

2)(8 P.) Wie ist die Inverse einer Matrix A definiert? Berechnen Sie die Inverse der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 4 & -3 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis des Kerns von f .

2)(8 P.) Bestimmen Sie alle Lösungen des Systems

$$x + z - u = -1$$

$$3x + y + 5z - u = -2$$

$$-3x + 2y + z + 7u = 5$$

$$x + 2y + 5z + 3u = 1$$

mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

2)(8 P.) Bestimmen Sie alle Lösungen des Systems

$$4x + y + 6z - 2u = -3$$

$$3x + y + 5z - u = -2$$

$$-3x + 2y + z + 7u = 5$$

$$-2x + 4y + 6z + 10u = 6$$

mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

4)(8 P.) Was versteht man unter einem Eigenwert, was unter einem Eigenvektor einer quadratischen Matrix A ? Geben Sie für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert je zwei verschiedene Eigenvektoren an.

4)(8 P.) Was versteht man unter einem Eigenwert, was unter einem Eigenvektor einer quadratischen Matrix A ? Geben Sie für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert je zwei verschiedene Eigenvektoren an.

2)(8 P.) Bestimmen Sie alle Lösungen des Systems

$$4x + y + 6z - 2u = -3$$

$$3x + y + 5z - u = -2$$

$$-3x + 2y + z + 7u = 5$$

$$-2x + 4y + 6z + 10u = 6$$

mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

1)(8 P.) Bestimmen Sie alle Eigenwerte der folgenden Matrix:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie weiters zu jedem Eigenwert sämtliche Eigenvektoren.

4)(8 P.) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ zwei Vektoren aus $\mathbb{R}^n$.

Wann nennt man A eine orthogonale Matrix?

Beweisen Sie, dass $\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Dabei bezeichnet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das gewöhnliche Skalarprodukt.

Welche wichtigen geometrischen Eigenschaften besitzt die lineare Abbildung

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$?

Beweisen Sie, dass $|\det A| = 1$.

2)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 3$$

$$3x_1 - 4x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 5$$

5)(8 P.) Was versteht man unter einem Eigenwert, was unter einem Eigenvektor einer quadratischen Matrix A ? Geben Sie für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert je zwei verschiedene Eigenvektoren an.

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis des Kerns von f und eine Basis von $f(\mathbb{R}^4)$.

4)(8 P.) Was versteht man unter der Determinante einer $n \times n$ Matrix A ? Welche Eigenschaften besitzt die Determinante? Wie bestimmt man den Wert der Determinante im Fall $n = 3$ und wie kann man diesen geometrisch deuten? Was sagt die Determinante $\det(A)$ über die Matrix A aus?

5)(8 P.) Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Was versteht man unter dem Kern von f ? Wie ist der Rang von f definiert? Wann nennt man $a \in \mathbb{R}$ einen Eigenwert von f ? Ist 0 ein Eigenwert von f oder nicht? (Begründung!)

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung. Es gelte

$$f\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ist f durch diese Angabe eindeutig bestimmt? (Begründung!)

Bestimmen Sie weiters die folgenden Mengen:

$$\ker(f), \quad \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}, \quad \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

- 5)(8 P.) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine orthogonale Matrix und $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ zwei Vektoren aus $\mathbb{R}^n$.
Was bedeutet „orthogonal“ im obigen Kontext?
Beweisen Sie, dass $\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Dabei bezeichnet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das gewöhnliche Skalarprodukt.
Welche wichtigen geometrischen Eigenschaften besitzt die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$?
Begründen Sie, warum $|\det A| = 1$ gilt.

2)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 2$$

$$5x_1 - 7x_2 + 9x_3 - 11x_4 = 3$$

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ eine lineare Abbildung mit Abbildungsmatrix A .

Wie hängen die Spalten von A mit der Abbildung f zusammen?

Wieviele Zeilen und wieviele Spalten besitzt A ? (Begründen Sie Ihre Antwort!)

Gibt es eine injektive/surjektive Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$? (Angabe eines konkreten Beispiels oder Begründung, warum so eine Abbildung nicht existiert.)

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung. Es gelte

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie, ob

$$f \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

berechnet werden kann und bestimmen Sie gegebenenfalls das Ergebnis.

Bemerkung: Falls Sie zur Lösung ein lineares Gleichungssystem verwenden, so ist dieses mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren zu lösen.

4)(8 P.) Gegeben seien drei positive natürliche Zahlen m, n und p und zwei Matrizen $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B = (b_{k,\ell}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Wie lautet die Definition der Determinante von A ?

Für welche Wahlen von m, n, p ist $C = A + B$ definiert? Beschreiben Sie C für diese Fälle.

Für welche Wahlen von m, n, p ist $D = A \cdot B$ definiert? Beschreiben Sie D für diese Fälle.

1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 2$$

$$5x_1 - 7x_2 + 9x_3 - 11x_4 = 3$$

4)(8 P.) Was versteht man unter einem Eigenwert, was unter einem Eigenvektor einer quadratischen Matrix A ? Geben Sie für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert je zwei verschiedene Eigenvektoren an.

1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -4$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -2$$

$$-4x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -3$$

4)(8 P.) Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$. Es gelte $\dim f(\mathbb{R}^4) = 3$. Weiters sei A eine Abbildungsmatrix von f (bezüglich welcher Basen ist im weiteren nicht relevant).

Was versteht man unter dem Kern von f ?

Sind die Spalten von A linear unabhängig? (Begründung!)

Wann nennt man $a \in \mathbb{R}$ einen Eigenwert von f ?

Ist 0 ein Eigenwert von f oder nicht? (Begründung!)

- 1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{Z}_7$:

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4$$

$$2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 2$$

$$6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 3$$

Wie viele Elemente besitzt die Lösungsmenge?

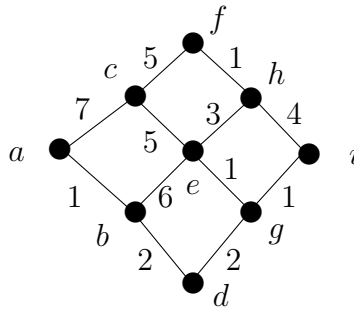
4)(8 P.) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Was versteht man unter einem Eigenwert von A , was unter einem Eigenvektor?

Gegeben sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A und geben Sie zu jedem Eigenwert einen normierten Eigenvektor an.

1) Man bestimme mit Hilfe des Dijkstra-Algorithmus einen kürzesten Weg von a nach h :



Lösung:

Beim Dijkstra-Algorithmus wird in jedem Schritt von den noch unmarkierten Knoten jener mit geringster vorläufiger Entfernung zum Knoten a ausgewählt und markiert. In der folgenden Tabelle werden die vorläufigen Entfernungen für alle unmarkierten Knoten, der ausgewählte Knoten x und sein Vorgänger V aufgelistet. Der Eintrag $-$ bedeutet, daß noch keine vorläufigen Entfernungen festgesetzt wurden, während bei bereits markierten Knoten kein Eintrag steht.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	x	V
0	-	-	-	-	-	-	-	-	a	-
	1	7	-	-	-	-	-	-	b	a
		7	3	7	-	-	-	-	d	b
		7		7	-	5	-	-	g	d
		7		6	-	-	-	6	e oder i , z.B. e	g
		7			-		9	6	i	g
		7			-		9		c	a
					12		9		h	e

Nun ist der Knoten h markiert und der kürzeste Weg $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow g \rightarrow e \rightarrow h$

- (3) [8 Punkte] Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit folgender Abbildungsmatrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ bezüglich der kanonischen Basis, also $f(\vec{x}) = A \cdot \vec{x}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

- (a) Ermitteln Sie die Dimension des Kerns von f , also den Defekt $\text{def}(f)$, und bestimmen Sie weiters eine Basis B des Kerns von f .
- (b) Ermitteln Sie den Rang $\text{rg}(f) = \text{rg}(A)$ von f , und bestimmen Sie weiters eine Basis C des Bildraums $f(\mathbb{R}^4)$.

2)(8 P.) Berechnen Sie $\det(A^3)$ und untersuchen Sie, ob A^4 invertierbar ist. Dabei sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 8 & 10 \\ 4 & 10 & 15 & 18 \end{pmatrix}.$$

3)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 1$$

$$x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2$$

$$3x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 4$$

1)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

mit der Matrizenaddition und -multiplikation einen Körper bildet. Sie dürfen dabei ohne Beweis verwenden, daß die Menge aller reellen 2x2-Matrizen mit der Matrizenaddition und -multiplikation ein Ring ist.

3)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 4 & -3 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis des Bildraums $f(\mathbb{R}^4)$.